دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

« باسمه تعالی»

فایل راهنمای دانشجویان ورودی جدید (مهر ۱۴۰۵) کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش قدرت

ضمن عرض سلام و خوش آمد به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و آرزوی موفقیت، لطفاً نکات زیر را جهت اخذ واحدهای نیمسال اول مدنظر قرار دهید.

- دانشجویان باید دو دروس تخصصی الزامی را (طبق جدول (۳) برای دانشجویان رشته برق- گرایش سیستم‌های انرژی الکتریکی و طبق جدول (۵) برای دانشجویان گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی) حتماً در دوره کارشناسی ارشد اخذ نمایند. (*توصیه می‌شود حتی الامکان دروس الزامی در نیمسال اول اخذ گردد)

(توجه: دانشجویان گرایش سیستم‌های انرژی الکتریکی می‌توانند درس دینامیک سیستمهای قدرت ۱ را در ترم آینده (نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۶) اخذ نمایند.)

- اخذ حداقل ۱۲ واحد (به غیر از روش پژوهش و سمینار کارشناسی ارشد) از بین دروس الزامی ضروری می‌باشد.

- اخذ درس روش پژوهش در نیمسال اول و درس سمینار کارشناسی ارشد در نیمسال دوم الزامی است.

- دانشجویان می‌توانند ۱۲ واحد باقیمانده خود را با موافقت استاد راهنمای خود از بین دروس تخصصی الزامی و اختیاری اخذ نمایند.

- تعداد واحدهای اخذ شده در نیمسال اول نمی‌تواند کمتر از ۸ واحد باشد.

با احترام مدیر گروه قدرت علی اکبر عبدوس

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اساتید گروه قدرت- الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

نام استاد	زمینه پژوهشی	ایمیل
دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی	کیفیت توان، الکترونیک قدرت، سیستم‌های هوشمند	asheikh@nit.ac.ir
دکتر سیداصغر غلامیان	ماشینهای الکتریکی، انرژی‌های نو، الکترونیک قدرت، روش‌های هوشمند در مهندسی برق	gholamian@nit.ac.ir
دکتر سیداحسان عبدالهی	طراحی ماشین‌های الکتریکی، سیستم‌های شناوری مغناطیسی، الکترونیک قدرت و ذخیره سازهای انرژی در خودروهای برقی و سیستم‌های حمل و نقل	e.abdollahi@nit.ac.ir
دکتر هدی قریشی	الکترونیک قدرت، محرکه‌های الکتریکی، انرژی‌های نو	ghoreishy@nit.ac.ir
دکتر جعفر ادبی	الکترونیک قدرت، منابع تغذیه پالسی ولتاژ بالا، انرژی‌های نو	j.adabi@nit.ac.ir
دکتر سیدمهدی میرایمانی	طراحی، مدلسازی، کنترل و تشخیص خطای ماشین‌های الکتریکی، خودروهای الکتریکی، روش‌های اجزا محدود	mirimani@nit.ac.ir

اساتید گروه قدرت- سیستم‌های قدرت

نام استاد	زمینه پژوهشی	ایمیل
دکتر محمد میرزایی	مهندسی فشار قوی، قابلیت اطمینان در سیستم فشار قوی، مسائل الکتریکی در خصوص تجهیزات الکتریکی در شبکه قدرت	mirzaie@nit.ac.ir
دکتر تقی بارفروشی	برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم قدرت	barforoshi@nit.ac.ir
دکتر مجید شهابی	مطالعات سیستم قدرت در حضور ادغام منابع پراکنده انرژی، بهره‌برداری و کنترل ریزشبکه‌ها، دینامیک سیستم قدرت	shahabi.m@nit.ac.ir
دکتر سید مهدی حسینی	قابلیت اطمینان سیستم توزیع و انتقال، کاربرد نیروگاه‌های تولید پراکنده در سیستم توزیع	mehdi.hosseini@nit.ac.ir
دکتر میثم جعفری	قابلیت اطمینان سیستم قدرت، بهره‌برداری سیستم قدرت	m.jafari@nit.ac.ir
دکتر علی اکبر عبدوس	حفاظت سیستم‌های قدرت کاربرد هوش مصنوعی در سیستم‌های قدرت	a.abdoos@nit.ac.ir

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵

گروه قدرت- گرایش سیستم‌های انرژی الکتریکی

ایام هفته	۸-۹:۳۰	۱۰-۱۱:۳۰	نماز-ناهار	۱۳:۳۰-۱۵	۱۵:۳۰-۱۷	۱۷:۳۰-۱۹
شنبه	دینامیک سیستم‌های قدرت ۱ (الزامی*) (دکتر شهابی)			قابلیت اطمینان سیستم‌های انرژی الکتریکی (الزامی) (دکتر جعفری)	کنترل توان راکتیو (الزامی) (دکتر حسینی)	
یکشنبه	بهره برداری از سیستم‌های قدرت (الزامی*) (دکتر بارفروشی)	هارمونیک‌ها در سیستم‌های قدرت (اختیاری-مباحث ویژه) (دکتر میرزایی)			حفاظت پیشرفته سیستم‌های قدرت (الزامی) (دکتر عبدوس)	
دوشنبه	دینامیک سیستم‌های قدرت ۱ (الزامی*) (دکتر شهابی)			قابلیت اطمینان سیستم‌های انرژی الکتریکی (الزامی) (دکتر جعفری)	کنترل توان راکتیو (الزامی) (دکتر حسینی)	
سه شنبه	بهره برداری از سیستم‌های قدرت (الزامی*) (دکتر بارفروشی)	هارمونیک‌ها در سیستم‌های قدرت (اختیاری-مباحث ویژه) (دکتر میرزایی)			حفاظت پیشرفته سیستم‌های قدرت (الزامی) (دکتر عبدوس)	
چهارشنبه						
پنجشنبه						

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول ۱۴۰۶-۱۴۰۵

گروه قدرت- الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی

ایام هفته	۸-۹:۳۰	۱۰-۱۱:۳۰	نماز- ناهار	۱۳:۳۰-۱۵	۱۵:۳۰-۱۷	۱۷:۳۰-۱۹
شنبه					مبدل‌های الکتریکی توان بالا (اختیاری) (دکتر ادبی)	کیفیت توان (اختیاری-سایر گرایش‌ها) (دکتر شیخ الاسلامی)
یکشنبه	کنترل محرکه‌های الکتریکی (الزامی) (دکتر عبدالهی)	الکترونیک قدرت ۱ (الزامی*) (دکتر قریشی)		تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی (الزامی*) (دکتر غلامیان)	طراحی مبدل‌های الکترونیک قدرت (الزامی) دکتر آل‌احمد	
دوشنبه					مبدل‌های الکتریکی توان بالا (اختیاری) (دکتر ادبی)	کیفیت توان (اختیاری-سایر گرایش‌ها) (دکتر شیخ الاسلامی)
سه شنبه	کنترل محرکه‌های الکتریکی (الزامی) (دکتر عبدالهی)	الکترونیک قدرت ۱ (الزامی*) (دکتر قریشی)		تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی (الزامی*) (دکتر غلامیان)	طراحی مبدل‌های الکترونیک قدرت (الزامی) دکتر آل‌احمد	
چهارشنبه						

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

جدول (۱) دروس ویژه مقطع کارشناسی ارشد

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد			پیش نیاز/ هم نیاز
		مجموع	نظری	عملی	
۱	روش پژوهش	۱	۱	۰	-
۲	سمینار کارشناسی ارشد	۱	۱	۰	-
۳	پایان نامه	۶	۶	۰	-

جدول (۲) نحوه انتخاب دروس الزامی و اختیاری در مقطع کارشناسی ارشد(کلیه گرایشها)

نوع درس	واحد قابل اخذ	مشخصات
الزامی	حداقل ۱۲ واحد	دروس تخصصی الزامی گرایش مربوطه
	۲ واحد	روش پژوهش سمینار کارشناسی ارشد
اختیاری	حداکثر ۱۲ واحد	دروس تخصصی اختیاری گرایش مربوطه دروس مشترک گرایشها حداکثر ۲ درس از دروس تخصصی سایر گرایشها با نظر استاد راهنما حداکثر یک درس خارج از رشته با نظر استاد راهنما
پایان نامه	۶ واحد	پایان نامه
مجموع	۳۲ واحد	

دروس تخصصی گرایش <u>سیستمهای انرژی الکتریکی</u>:

جدول (۳) دروس تخصصی الزامی گرایش کارشناسی ارشد سیستمهای انرژی الکتریکی

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد			پیش نیاز/ هم نیاز
		مجموع	نظری	عملی	
۱	دینامیک سیستمهای قدرت۱ *	۳	۳	۰	-
۲	بهره‌برداری سیستمهای قدرت *	۳	۳	۰	-
۳	کنترل توان راکتیو	۳	۳	۰	-
۴	قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت	۳	۳	۰	-
۵	حفاظت پیشرفته سیستمهای قدرت	۳	۳	۰	-
۶	کیفیت توان	۳	۳	۰	-
۷	سیستمهای انرژی تجدیدپذیر	۳	۳	۰	-
۸	اقتصاد انرژی و بازار برق	۳	۳	۰	-
۹	فناوری عایقها و فشار قوی	۳	۳	۰	-
۱۰	سیستم‌های توزیع و ریزشبکه‌ها	۳	۳	۰	-
* اخذ دروس ردیف ۱ و ۲ الزامی است.					

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

جدول (۴) دروس تخصصی اختیاری گرایش کارشناسی ارشد سیستمهای انرژی الکتریکی

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد			پیش نیاز/ هم نیاز
		مجموع	نظری	عملی	
۱	شبکه‌های انرژی الکتریکی هوشمند	۳	۳	۰	-
۲	بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت	۳	۳	۰	-
۳	سیستمهای انتقال AC و DC انعطاف پذیر	۳	۳	۰	-
۴	دینامیک سیستمهای قدرت ۲	۳	۳	۰	-
۵	حفاظت دیجیتال سیستمهای قدرت	۳	۳	۰	-
۶	تئوری جامع ماشینهای الکتریکی	۳	۳	۰	-
۷	الکترونیک قدرت ۱	۳	۳	۰	-
۸	برنامه‌ریزی سیستمهای قدرت	۳	۳	۰	-

دروس تخصصی گرایش <u>الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی</u>

جدول (۵): دروس تخصصی الزامی گرایش کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد			پیش نیاز/ هم نیاز
		مجموع	نظری	عملی	
۱	الکترونیک قدرت۱ *	۳	۳	۰	-
۲	تئوری جامع ماشینهای الکتریکی *	۳	۳	۰	-
۳	الکترونیک قدرت ۲	۳	۳	۰	-
۴	طراحی ماشینهای الکتریکی	۳	۳	۰	-
۵	کنترل محرکه‌های الکتریکی	۳	۳	۰	-
۶	طراحی مبدل‌های الکترونیک قدرت	۳	۳	۰	-
۷	کنترل مبدلهای الکترونیک قدرت	۳	۳	۰	-
۸	روش‌های اجزا محدود	۳	۳	۰	-
۹	طراحی وسائل نقلیه برقی و ترکیبی	۳	۳	۰	-
* اخذ دروس ردیف ۱ و ۲ الزامی است.					

جدول (۶): دروس تخصصی اختیاری گرایش کارشناسی ارشد سیستمهای انرژی الکتریکی

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد			پیش نیاز/ هم نیاز
		مجموع	نظری	عملی	
۱	منابع تغذیه و شارژرها	۳	۳	۰	-
۲	مبدلهای الکتریکی توان بالا	۳	۳	۰	-
۳	سیستمهای ذخیره کننده انرژی	۳	۳	۰	-
۴	ماشینهای الکتریکی مدرن	۳	۳	۰	-

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

جدول (۷): دروس تخصصی مشترک بین کلیه گرایشها

ردیف	عنوان درس	تعداد واحد			پیش نیاز/ هم نیاز
		مجموع	نظری	عملی	
۱	کاربرد پیشرفته هوش مصنوعی و تحول دیجیتال	۳	۳	۰	-
۲	شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق	۳	۳	۰	-
۳	یادگیری تقویتی	۳	۳	۰	-
۴	مباحث ویژه	۳	۳	۰	-
۵	مباحث ویژه صنعتی	۳	۳	۰	-
۶	آزمایشگاه تخصصی	۱	۰	۱	
۷	کسب مهارت در صنعت	۱	۰	۱	

نکته مهم: **هماهنگی و مشورت با استاد راهنما در تمام مراحل تحصیل ☜ قبل از اخذ یا حذف دروس، برای همه دانشجویان محترم الزامی است.**